Unnamed 20260412

CTST 2011 P12

Iran 3rd Round 2020 A2

Korea National 2008 P2

Korea National 2010 P2

Turkey TST 2014 P6

Minkowski 不等式的使用技巧。

Korea National 2008 P2

给定正整数 n，实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 $x_i > i$，其中 $i = 1, 2, \cdots, n$。求

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i^2 - i^2}}$$

的最小值。

解

令 $v_i = (\sqrt{x_i^2 - i^2}, i)$，用 $\|\cdot\|$ 表示二维向量的欧氏范数，则 $\|v_i\| = x_i$。

记 $S = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i^2 - i^2} > 0$、$T = \sum_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$。由范数的三角不等式及平均值不等式，

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} \|v_i\|\right)^2 \geqslant \left\|\sum_{i=1}^{n} v_i\right\|^2 = S^2 + T^2 \geqslant 2ST = n(n+1)S$$

所以原式不小于 $n(n+1)$。取 $x_i = \sqrt{2}\, i$，则所有 $v_i = (i, i)$ 同向，且 $S = T$，上述两步都取等号。因此所求最小值为 $n(n+1)$。

Korea National 2010 P2

设正实数 a, b, c 满足 $ab + bc + ca = 1$。证明：

$$\sqrt{a^2 + b^2 + \frac{1}{c^2}} + \sqrt{b^2 + c^2 + \frac{1}{a^2}} + \sqrt{c^2 + a^2 + \frac{1}{b^2}} \geqslant \sqrt{33}$$

解

记 $s = a + b + c$、$t = 1/a + 1/b + 1/c$。由 $(a+b+c)^2 \geqslant 3(ab + bc + ca)$ 可知 $s^2 \geqslant 3$。又由平均值不等式，

$$(abc)^2 = (ab)(bc)(ca) \leqslant \left(\frac{ab + bc + ca}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$$

所以 $t = (ab + bc + ca)/(abc) = 1/(abc) \geqslant 3\sqrt{3}$。

用 $\|\cdot\|$ 表示三维向量的欧氏范数，对向量 $u=(a,b,1/c)$、$v=(b,c,1/a)$、$w=(c,a,1/b)$ 应用 Minkowski 不等式，得到

$$\|u\|+\|v\|+\|w\|\geqslant\|u+v+w\|=\sqrt{2s^2+t^2}\geqslant\sqrt{6+27}=\sqrt{33}$$

这正是所求不等式。取 $a=b=c=1/\sqrt{3}$ 时各步均取等号。

Iran 3rd Round 2020 A2

设 n 为正整数，$a_1,\cdots,a_n,b_1,\cdots,b_n,c_1,\cdots,c_n$ 为任意实数。证明：

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(3a_i-b_i-c_i)^2}+\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(3b_i-c_i-a_i)^2}+\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(3c_i-a_i-b_i)^2}\geqslant\sqrt{\sum_{i=1}^{n}a_i^2}+\sqrt{\sum_{i=1}^{n}b_i^2}+\sqrt{\sum_{i=1}^{n}c_i^2}$$

解

将三组数记为向量 $a=(a_1,\cdots,a_n)$、$b=(b_1,\cdots,b_n)$、$c=(c_1,\cdots,c_n)$，用 $\|\cdot\|$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的欧氏范数。由 $(3a-b-c)+b+c=3a$ 及范数的三角不等式，

$$\|3a-b-c\|+\|b\|+\|c\|\geqslant\|(3a-b-c)+b+c\|=3\|a\|$$

将这个不等式分别对 a,b,c 作循环轮换后相加，得到

$$\|3a-b-c\|+\|3b-c-a\|+\|3c-a-b\|+2(\|a\|+\|b\|+\|c\|)\geqslant3(\|a\|+\|b\|+\|c\|)$$

消去两端相同的部分，即得所求不等式。

CTST 2011 P12

给定正整数 n，求最大的常数 λ，使得以下命题成立：若正实数 $x_1,x_2,\cdots,x_{2n}$ 满足

$$\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n}(x_i+2)^n\geqslant\prod_{i=1}^{2n}x_i$$

则有

$$\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n}(x_i+1)^n\geqslant\lambda\prod_{i=1}^{2n}x_i$$

解

所求最大常数为 $\lambda=(3/4)^n$。取 $x_1=x_2=\cdots=x_{2n}=2$，题设条件取等号，故必有 $\lambda\leqslant(3/4)^n$。

记

$$A=\left(\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n}(x_i+1)^n\right)^{1/n},\qquad P=\left(\prod_{i=1}^{2n}x_i\right)^{1/n}$$

对向量 $(x_1+1,\cdots,x_{2n}+1)$ 与全 1 向量使用 ℓ_n 范数的 Minkowski 不等式 (当 $n=1$ 时就是和的恒等式)，得到

$$\left(\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n}(x_i+2)^n\right)^{1/n}\leqslant A+1$$

由题设条件，左端不小于 P，故 $A\geqslant P-1$。

另一方面，由平均值不等式及 Hölder 不等式，

$$A\geqslant\left(\prod_{i=1}^{2n}(x_i+1)\right)^{1/(2n)}\geqslant\left(\prod_{i=1}^{2n}x_i\right)^{1/(2n)}+1=\sqrt{P}+1$$

后一不等式是把 Hölder 不等式应用于 $2n$ 组数 $(x_i^{1/(2n)},1)$ 所得。若 $P\geqslant 4$，则 $P-1\geqslant 3P/4$；若 $0<P\leqslant 4$，则

$$\sqrt{P}+1-\frac{3}{4}P=\frac{(2-\sqrt{P})(3\sqrt{P}+2)}{4}\geqslant 0$$

因此总有 $A\geqslant 3P/4$。两边取 n 次方，便得到题目所需的不等式，故 $\lambda=(3/4)^n$。

Turkey TST 2014 P6

设非负实数 a,b,c 满足 $a^2+b^2+c^2=1$。证明：

$$\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}\geqslant 5abc+2$$

解

由对称性，不妨设 $a\geqslant b\geqslant c$。用 $\|\cdot\|$ 表示二维向量的欧氏范数，将三个根号分别识别为向量 $(\sqrt{a},\sqrt{b})$、$(\sqrt{a},\sqrt{c})$、$(\sqrt{b},\sqrt{c})$ 的范数。由 Minkowski 不等式及 $\sqrt{ab}\geqslant b$、$\sqrt{bc}\geqslant c$，

$$\begin{aligned}\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}&\geqslant\sqrt{(2\sqrt{a}+\sqrt{b})^2+(\sqrt{b}+2\sqrt{c})^2}\\&=\sqrt{4a+2b+4c+4\sqrt{ab}+4\sqrt{bc}}\\&\geqslant\sqrt{4a+6b+8c}\end{aligned}$$

下面证明 $4a+6b+8c\geqslant(5abc+2)^2$。因为 $b^2\leqslant ab$、$c^2\leqslant ac$，

$$\left(a+\frac{b+c}{2}\right)^2\geqslant a^2+a(b+c)\geqslant a^2+b^2+c^2=1$$

所以 $a+(b+c)/2\geqslant 1$，进而

$$4a+6b+8c=4\left(a+\frac{b+c}{2}\right)+4b+6c\geqslant 4+4b+6c$$

记 $t=abc$。由平均值不等式，$0\leqslant t\leqslant 1/(3\sqrt{3})$，故

$$25t^2+20t\leqslant\left(20+\frac{25}{3\sqrt{3}}\right)t$$

另一方面，由 $(b-c)^2\geqslant 0$ 及平均值不等式，

$$1=a^2+b^2+c^2\geqslant a^2+\frac{(b+c)^2}{2}\geqslant 2\sqrt{a^2\cdot\frac{(b+c)^2}{2}}=\sqrt{2}\,a(b+c)$$

再分别使用平均值不等式，得到 $b+c\geqslant 2\sqrt{bc}$、$4b+6c\geqslant 2\sqrt{4b\cdot 6c}=4\sqrt{6bc}$，所以

$$(b+c)(4b+6c)\geqslant(2\sqrt{bc})(4\sqrt{6bc})=8\sqrt{6}\,bc$$

于是

$$4b+6c\geqslant\sqrt{2}\,a(b+c)(4b+6c)\geqslant 16\sqrt{3}\,abc\geqslant\left(20+\frac{25}{3\sqrt{3}}\right)t\geqslant 25t^2+20t$$

上述常数比较 $16\sqrt{3}\geqslant 20+25/(3\sqrt{3})$ 等价于 $119\geqslant 60\sqrt{3}$，平方即可验证。因此

$$4a+6b+8c\geqslant 4+25t^2+20t=(5t+2)^2$$

结合开头的 Minkowski 估计，便得到所求不等式。